



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAP - UERJ
Departamento de Matemática e Desenho - DMD
Disciplina: Matemática II (Geometria) Ano: 2º Ano EM
Professor: Daniel Lima

Nome: _____ Turma: _____

As noções de ponto, reta e plano são primitivas, isto é, não definimos estes elementos da Geometria, no entanto, sabemos intuitivamente o que são.

Espaço é o conjunto de todos os pontos. Dessa forma, podemos estudar as posições relativas de pontos, retas e planos no espaço.

As primeiras propriedades de uma teoria, uma vez que não há outras para sustentar a sua demonstração, são aceitas como verdadeiras. Essas verdades aceitas são chamadas de postulados ou axiomas.

Postulados (Geometria Euclidiana no espaço):

- P1: Existem infinitos pontos e, conseqüentemente, existem retas e planos.
- P2: Por dois pontos distintos passa uma única reta.
- P3: Numa reta dada, existem infinitos pontos que pertencem a ela e também infinitos pontos que estão fora dela.
- P4: Por três pontos distintos e não colineares passa um único plano.
- P5: Num plano dado, existem infinitos pontos que pertencem a ele e também infinitos pontos que estão fora dele.
- P6 (inclusão): Se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então todos os pontos dessa reta pertencem ao plano; isto é, a reta está contida no plano.

Definições úteis:

- Pontos que pertencem a uma mesma reta são colineares.
- Pontos que pertencem a um mesmo plano são coplanares.

Exercícios (em quarteto)

1) Quantas retas ficam determinadas por três pontos distintos não alinhados?

Resposta: _____

2) Quantas retas ficam determinadas por quatro pontos, três a três não alinhados?

Resposta: _____

3) É comum encontrarmos mesas com 4 pernas que, mesmo apoiadas em um piso plano, balançam e nos obrigam a colocar um calço em uma das pernas se a quisermos firme. Explique, usando argumentos de geometria, por que isso não acontece com uma mesa de 3 pernas.

Resposta: _____

4) Justifique (responda a pelo menos 2 itens):

- Podem três pontos estar sobre uma mesma reta? Por quê?

- Três pontos são sempre colineares? Por quê?
- Por um ponto passam infinitas retas? Por quê?

Posições relativas de duas retas e determinação de um plano

Texto de apoio:

- Duas retas são concorrentes se e somente se possuem um único ponto comum.
- Duas retas são paralelas se e somente se são coplanares e não possuem ponto comum (podem ser distintas ou coincidentes).
- Duas retas são reversas se e somente se não existe plano que as contenha (não são coplanares).
- P7 (Postulado das paralelas - Euclides): Dados um ponto P e uma reta r, existe uma única reta que passa por P e é paralela a r.

Síntese (casos para duas retas no espaço):

- Coplanares: concorrentes ou paralelas (distintas ou coincidentes).
- Não coplanares: reversas.

Determinação de um plano (quatro formas):

- Por três pontos não colineares.
- Por uma reta e um ponto fora dela.
- Por duas retas concorrentes.
- Por duas retas paralelas e distintas.

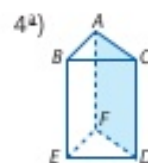
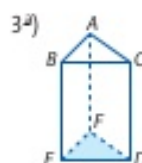
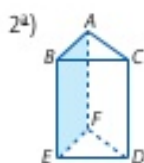
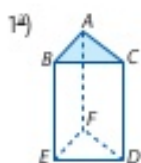
Atividades (em quarteto)

Parte A - Determinação de um plano

1) Considere os planos descritos abaixo:

- α : plano determinado pela reta r e pelo ponto P.
- β : plano determinado pelas retas paralelas r e s.
- γ : plano determinado pelas retas concorrentes r e s.
- δ : plano determinado pelos pontos não colineares e distintos A, B e C.

Agora, identifique em cada figura qual é o plano correspondente à face pintada:



Resposta (registre α , β , γ ou δ para cada item 1) a 4)):

1) ____ 2) ____ 3) ____ 4) ____

2) Justifique as afirmações:

- "Uma reta e um ponto fora dela determinam um único plano."
- "Um par de retas concorrentes determina um único plano."

Justificativas:

Parte B - Posições relativas de duas retas

3) Complete com a classificação correta: concorrentes, paralelas (distintas ou coincidentes) ou reversas.

1. r e s têm exatamente um ponto comum. $\rightarrow$ _____
2. r e s são coplanares e não têm ponto comum. $\rightarrow$ _____
3. r e s estão na mesma reta (coincidem). $\rightarrow$ _____
4. r e s não têm ponto comum e não existe plano que contenha as duas. $\rightarrow$ _____

4) Produção do quarteto: faça um desenho para cada caso abaixo, nomeando pontos, retas e (se necessário) um plano.

- um exemplo de retas concorrentes;
- um exemplo de retas paralelas distintas;
- um exemplo de retas reversas.

Cole aqui (ou redesenhe) os esquemas do grupo e escreva uma justificativa curta para cada um.

5) Classifique como verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, justifique pelo menos 3 itens usando os postulados.

- a) Três pontos distintos determinam um plano.
- b) Um ponto e uma reta determinam um único plano.
- c) Duas retas distintas paralelas e uma concorrente com as duas determinam dois planos distintos.
- d) Três retas distintas, duas a duas paralelas, determinam um ou três planos.
- e) Três retas distintas, duas a duas concorrentes, determinam um ou três planos.

Registro/justificativas:
